

Proyecto: Sistema de alquiler de cabañas – Mendoza

Cliente: Ugarteche S.A.

Fecha: 11/10/2025

Concepto	Horas estimadas	Tarifa estimada(USD)	Subtotal(USD)
Desarrollo (todas las fases)	1.240 hs	35 / hora	43.400
Infraestructura / nube (1 año)	-	-	5.000
Licencias / servicios de terceros	-	-	3.000
Gestión de proyecto / administración	-	-	4.340
Contingencia	-	-	4.340
Total estimado	-	-	60.080

Convertido al tipo de cambio (1455ARS/USD): \$87.416.400



Fases de Desarrollo del Proyecto

Para el desarrollo del sistema de alquiler de cabañas en la provincia de Mendoza, se establecen las siguientes fases, que permiten organizar el trabajo de manera estructurada, asegurar calidad en el producto final y justificar los recursos involucrados en cada etapa:

1. Análisis y relevamiento de requisitos

En esta etapa se identifican y documentan las necesidades funcionales y no funcionales del sistema, a través de reuniones con las partes interesadas y el relevamiento de procesos existentes.

Justificación de gastos: se destinan recursos humanos especializados para realizar entrevistas, modelar casos de uso y redactar el documento de especificaciones, lo cual constituye la base del desarrollo posterior.

2. Diseño del sistema

Se define la arquitectura técnica, la base de datos, la interfaz de usuario y las integraciones externas necesarias. Se elaboran diagramas UML, modelos entidad-relación y prototipos visuales.

Justificación de gastos: se invierte en personal técnico y de diseño para asegurar que la solución sea escalable, segura y usable, evitando retrabajos costosos en fases posteriores.

3. Implementación (Desarrollo)

Comprende la construcción del sistema, tanto en la capa backend (lógica de negocio, base de datos, API) como en la capa frontend (interfaz de usuario). Incluye la integración con servicios externos (pasarelas de pago, mapas, etc.) y la configuración de la infraestructura de desarrollo.

Justificación de gastos: es la etapa con mayor carga horaria técnica. Se requieren programadores, servidores de desarrollo y herramientas específicas para materializar el diseño aprobado.

4. Pruebas y control de calidad

Se realizan pruebas unitarias, de integración y funcionales, asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos definidos y funcione de manera estable.

Justificación de gastos: involucra personal de QA, entornos de testing y tiempo dedicado a corrección de errores, lo cual previene fallas en producción que podrían generar mayores costos.

5. Despliegue e implementación

Consiste en la puesta en marcha del sistema en el entorno productivo, incluyendo la configuración de servidores, dominios, certificados y la migración de datos iniciales.

Justificación de gastos: se requieren recursos de infraestructura y personal técnico para garantizar un entorno de producción estable y seguro.

6. Mantenimiento y evolución

Incluye soporte técnico, corrección de errores en producción, actualizaciones de seguridad, mejoras evolutivas y monitoreo continuo.

Justificación de gastos: garantiza la continuidad operativa del sistema, la seguridad de los datos y la posibilidad de incorporar mejoras futuras.

Infraestructura y Servicios en la Nube (1 año)

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema durante el primer año de operación, se contempla la contratación y configuración de una infraestructura tecnológica en la nube que permita asegurar **disponibilidad, seguridad, escalabilidad y mantenimiento continuo** del software.

1. Servicios de hosting y servidores

Incluye la provisión de un entorno de ejecución para el backend y el frontend de la aplicación. Se contempla un servidor web y de aplicaciones con recursos suficientes para manejar el tráfico esperado de usuarios, así como servidores de staging (pruebas internas) y producción.

Justificación de gastos: estos servicios son necesarios para alojar la aplicación y permitir su acceso en línea de manera permanente, con disponibilidad 24/7.

2. Base de datos y almacenamiento

Se prevé la contratación de un servicio de base de datos administrado en la nube, con capacidad para manejar el volumen de registros de usuarios, propietarios, cabañas, reservas y transacciones. Se incluyen mecanismos automáticos de respaldo (backups) y recuperación ante fallos.

Justificación de gastos: garantiza la integridad y seguridad de la información, minimizando riesgos de pérdida de datos y reduciendo la necesidad de administración manual.

3. Certificados de seguridad y dominio

Incluye la adquisición y configuración de certificados SSL/TLS para comunicaciones cifradas, así como la compra y renovación anual del dominio web del sistema.

Justificación de gastos: asegura que las comunicaciones entre el usuario y el sistema sean seguras, cumpliendo con estándares mínimos de protección de datos y generando confianza en los usuarios finales.

4. Copias de seguridad y monitoreo

Se contemplan servicios automáticos de backup periódico, almacenamiento redundante y herramientas de monitoreo en tiempo real (logs, rendimiento, alertas de errores, etc.).

Justificación de gastos: estos servicios son esenciales para garantizar la continuidad operativa, la rápida recuperación ante incidentes y el mantenimiento preventivo.

5. Escalabilidad y disponibilidad

La infraestructura está diseñada para poder escalar horizontal o verticalmente en caso de aumento de la demanda (por ejemplo, durante temporadas turísticas altas).

Justificación de gastos: evita caídas del sistema en momentos de alta concurrencia, mejorando la experiencia de usuario y protegiendo la reputación del servicio.



Licencias y Servicios de Terceros

Para complementar las funcionalidades principales del sistema y asegurar un correcto funcionamiento, se prevé la utilización de diversos **servicios y herramientas externas**, así como la contratación de **licencias de software**, durante el primer año de operación.

1. Pasarelas de pago y procesamiento de transacciones

Se contempla la integración con plataformas de pago online (por ejemplo, Mercado Pago u otros proveedores) que permiten a los usuarios realizar reservas y abonar alquileres de forma segura y automatizada.

Justificación de gastos: estos servicios cobran comisiones por transacción y, en algunos casos, tarifas mensuales o de integración. Son fundamentales para habilitar pagos electrónicos confiables y cumplir con las normativas vigentes.

2. Servicios de comunicación (emails, SMS, notificaciones)

Incluye proveedores externos para el envío automatizado de correos electrónicos transaccionales (confirmaciones de reserva, recordatorios, etc.) y, eventualmente, notificaciones por SMS o push.

Justificación de gastos: estos servicios mejoran la experiencia del usuario final y aseguran que las comunicaciones sean entregadas de forma confiable, sin depender de servidores locales que podrían ser bloqueados o marcados como spam.

3. Mapas y geolocalización

Se prevé el uso de APIs externas (por ejemplo, Google Maps Platform) para mostrar ubicaciones de cabañas, calcular distancias y facilitar la búsqueda por zona geográfica.

Justificación de gastos: estas APIs suelen tener un modelo de precios por uso mensual o por cantidad de solicitudes, y son esenciales para la funcionalidad de geolocalización del sistema.

4. Herramientas de desarrollo y colaboración

Incluye posibles licencias o suscripciones a herramientas utilizadas por el equipo técnico durante el desarrollo (por ejemplo, repositorios privados, software de diseño, herramientas de testing o integración continua).

Justificación de gastos: estas herramientas aumentan la eficiencia del desarrollo, mejoran la calidad del código y reducen tiempos de entrega.



Gestión de Proyecto y Administración

La correcta ejecución de un proyecto de software requiere no solo de tareas técnicas de desarrollo, sino también de un conjunto de actividades de **planificación, coordinación y control** que aseguren el cumplimiento de los plazos, la calidad del producto y la adecuada comunicación entre todas las partes involucradas.

1. Planificación y control de avance

Incluye la elaboración y seguimiento de cronogramas de trabajo, definición de hitos y entregables, y la gestión de recursos humanos y materiales a lo largo de todo el ciclo de desarrollo.

Justificación de gastos: estas tareas permiten mantener el proyecto dentro de los tiempos y costos estimados, evitando desviaciones significativas que puedan generar sobrecostos.

2. Coordinación del equipo de trabajo

Contempla el tiempo dedicado a la organización de reuniones de seguimiento, asignación de tareas, control de avances, priorización de funcionalidades y resolución de bloqueos técnicos u operativos.

Justificación de gastos: una buena coordinación asegura que los distintos perfiles (analistas, diseñadores, desarrolladores, testers) trabajen de forma sincronizada y eficiente, evitando demoras y retrabajos.

3. Comunicación con el cliente y stakeholders

Se incluyen las actividades de interlocución con el cliente o institución, preparación de reportes de estado, demostraciones parciales, gestión de cambios y validaciones formales de entregables.

Justificación de gastos: mantener una comunicación fluida y documentada es clave para asegurar que el producto desarrollado responda exactamente a las expectativas y requerimientos del cliente.

4. Documentación administrativa y técnica

Incluye la redacción y organización de documentos formales (actas de reuniones, informes de avance, manuales, contratos, documentación técnica interna), así como tareas administrativas necesarias para el correcto desarrollo del proyecto.

Justificación de gastos: esta documentación es fundamental para garantizar trazabilidad, transparencia y continuidad, especialmente en proyectos de mediana y larga duración.

5. Supervisión y control de calidad global

Más allá de las pruebas técnicas, esta etapa abarca la supervisión general del cumplimiento de estándares, políticas de seguridad, buenas prácticas de desarrollo y criterios de aceptación definidos previamente.

Justificación de gastos: asegura la coherencia técnica y organizativa del proyecto, evitando errores estructurales difíciles de corregir en etapas avanzadas.

Contingencia

En proyectos de desarrollo de software de mediana o alta complejidad, es habitual que surjan **eventualidades no previstas en la etapa de planificación inicial**, ya sea por factores técnicos, cambios menores en requerimientos o circunstancias operativas externas. Para cubrir adecuadamente estos escenarios sin comprometer los plazos ni la calidad del producto, se incluye un **fondo de contingencia**.

1. Definición y alcance

La contingencia consiste en un porcentaje del presupuesto total reservado específicamente para absorber **costos adicionales que no estaban contemplados originalmente**, pero que pueden surgir de manera razonable durante la ejecución del proyecto.

Justificación de gastos: esta reserva permite manejar imprevistos sin necesidad de reformular constantemente el presupuesto ni afectar el desarrollo en curso.

2. Posibles situaciones cubiertas

Algunos ejemplos de casos que pueden requerir el uso del fondo de contingencia incluyen:

- Ajustes menores en funcionalidades solicitados por el cliente durante el desarrollo.
- Problemas técnicos no detectados en etapas iniciales (compatibilidades, librerías externas, integraciones).
- Cambios en servicios de terceros (por ejemplo, modificaciones en APIs o precios de proveedores).
- Incremento puntual en recursos de infraestructura (picos de tráfico, ampliación temporal de servidores).
- Tiempo adicional en pruebas, correcciones o soporte ante situaciones no previstas.

Justificación de gastos: contemplar estas situaciones desde el inicio evita interrupciones, renegociaciones innecesarias y sobrecostos no planificados.

3. Criterios de uso

La contingencia no se destina a cubrir errores por mala planificación ni cambios sustanciales en el alcance del proyecto. Su utilización está sujeta a aprobación, y cualquier gasto que provenga de este fondo debe ser **debidamente justificado y documentado**.